PREDIAL360

Engenharia Condominial

ESCOPO COMPLETO DE DESENVOLVIMENTO

Aplicativo de Manutenção Preventiva com IA + ABNT

Versão	Data
3.0 — Auditado e Revisado	**Abril de 2026**
Segmento **Engenharia Predial / Field Service**	Classificação **Confidencial**

Documento preparado para apresentação a empresas de desenvolvimento de software

1. Sumário Executivo

Proposta Central do Produto

O aplicativo Predial360 conecta proprietários de imóveis — residências, clínicas, pequenos comércios e demais patrimônios — com a equipe técnica de engenharia da Predial360, para planejar, executar e acompanhar a manutenção preventiva de forma simples, visual e com total transparência. A inteligência artificial garante que todas as ações, planos, checklists e laudos gerados estejam automaticamente em conformidade com as normas ABNT aplicáveis, sem que o proprietário precise entender de engenharia.

1.1. Sobre a Predial360

A Predial é uma empresa de gestão técnica e manutenção preventiva de imóveis, fundada com a missão de transformar a forma como proprietários e gestores cuidam de seus patrimônios no Brasil. O modelo de negócio é baseado em assinatura mensal recorrente, oferecendo serviços estruturados de inspeção, prevenção e documentação técnica para residências, comércios e pequenas indústrias. O conceito central da empresa parte de uma realidade amplamente documentada no setor de Facility Management global: a manutenção preventiva custa, em média, quatro vezes menos do que a manutenção corretiva emergencial [ ]. No entanto, enquanto grandes corporações, hospitais, hotéis e condomínios já adotam essa prática de forma estruturada, o mercado residencial e de pequenos comércios no Brasil permanece predominantemente reativo, criando uma oportunidade de mercado expressiva e ainda pouco explorada. A Predial se posiciona nesse espaço com uma proposta de valor diferenciada em três pilares: manutenção preventiva estruturada, gestão técnica documentada (Manual Técnico Digital via APP) e monitoramento ambiental (qualidade de água e ar). A empresa iniciará sua operação na região de Itu, Indaiatuba, Salto e Cabreúva (interior de São Paulo), com plano de expansão regional progressiva.

1.2. Contexto e Oportunidade

A maioria dos proprietários de imóveis no Brasil não realiza manutenção preventiva sistematizada, resultando em custos de reparo 5 a 10 vezes maiores do que o custo da prevenção. A ABNT NBR 5674 estabelece a obrigatoriedade de planos de manutenção documentados, mas a maioria dos proprietários desconhece essa exigência. O aplicativo Predial360 transforma esse cenário, tornando a conformidade normativa simples e acessível para qualquer proprietário.

1.3. Métricas do Produto

Dimensão	Especificação
Perfis de usuário	3 (Proprietário, Engenheiro/Técnico, Admin Predial360)
Segmentos de clientes	4 (Residências, Clínicas, Comércios, Outros patrimônios)
Módulos principais	18 módulos funcionais
Normas ABNT cobertas	6 (NBR 5674, 16747, 14037, 15575, 16280, 9077)
Fases de entrega	3 fases em até 10 meses
Plataformas	iOS, Android e Portal Web
Tecnologias emergentes	IA, IoT, Body Cam, GPS, QR Code, Videochamada

2. Público-Alvo e Segmentos de Clientes

O aplicativo é direcionado prioritariamente a proprietários de imóveis que desejam conservar e valorizar seu patrimônio através da manutenção preventiva sistematizada e com respaldo técnico e normativo.

Segmento	Perfil	Principal necessidade
Residências	Donos de casas e apartamentos	Manutenção preventiva de sistemas hidráulicos, elétricos, fachada e estrutura. Valorização na venda ou locação.
Clínicas e consultórios	Médicos, dentistas, esteticistas	Conformidade técnica para vigilância sanitária. Laudos para renovação de alvará. Continuidade do funcionamento.
Pequenos comércios	Lojas, restaurantes, escritórios	Evitar fechamentos por falhas prediais. Preservar a imagem do negócio e atender normas de segurança.
Outros patrimônios	Galpões, imóveis para renda, condomínios pequenos	Gestão centralizada de múltiplos imóveis. Histórico técnico para seguradoras e investidores.

2.1. Perfis de Usuário no Aplicativo

Perfil	Descrição	Principais ações
Proprietário do imóvel	Cliente principal. Dono da residência, clínica ou comércio.	Cadastra imóvel, acompanha plano preventivo, solicita OS, visualiza laudos, aprova orçamentos, realiza pagamentos.
Engenheiro / Técnico	Profissional da equipe Predial360 que executa os serviços em campo.	Recebe OS, executa checklist ABNT, registra fotos com GPS, usa body cam, emite laudo e coleta assinatura digital.
Admin Predial360	Gestão interna da empresa via painel web.	Gerencia carteira de clientes, escalona equipe, controla contratos, financeiro e indicadores operacionais.

3. Jornada do Proprietário no Aplicativo

O fluxo principal foi desenhado para ser intuitivo e didático, guiando o proprietário do cadastro até o histórico completo do imóvel de forma automática, com suporte da IA em cada etapa.

Etapa	O que acontece	Tecnologia envolvida
1. Cadastro do imóvel	Proprietário informa tipo, idade, área e sistemas instalados.	Formulário inteligente + IA
2. Geração do plano preventivo	IA gera calendário personalizado conforme NBR 5674.	Motor de IA + ABNT NBR 5674
3. Alerta de vencimento	App notifica antes do prazo normativo vencer.	Push notification + IA preditiva
4. Solicitação de serviço	Proprietário abre OS com um toque ou escaneando QR Code do ativo.	OS digital + QR Code
5. Triagem por videochamada	Técnico avalia o problema remotamente antes do deslocamento.	WebRTC videochamada
6. Rastreamento do técnico	Proprietário acompanha o técnico no mapa em tempo real.	GPS + Google Maps API
7. Execução com checklist ABNT	Técnico preenche checklist no campo, tira fotos geolocalizadas.	App offline + câmera + GPS
8. Evidência em vídeo (body cam)	Câmera corporal registra a execução do serviço.	Body cam + AWS S3
9. Diagnóstico visual por IA	Foto de anomalia → IA identifica patologia e sugere ação.	Vision AI + Claude API
10. Laudo gerado por IA	IA redige laudo técnico completo com fotos e assinatura.	PDFKit + Claude API
11. Assinatura digital	Proprietário assina a OS digitalmente ao final do atendimento.	Assinatura digital

Etapa	O que acontece	Tecnologia envolvida
12. Pagamento	Pagamento via Pix, cartão ou boleto integrado ao app.	Asaas / Pagar.me
13. Dossiê atualizado	Histórico completo do imóvel atualizado automaticamente.	AWS S3 + banco de dados

4. Módulos Funcionais do Aplicativo

4.1. Cadastro do Imóvel e QR Code Inteligente

O proprietário cadastra os dados do imóvel: tipo (residencial, comercial, clínica), idade da construção, área total, sistemas instalados (elétrico, hidráulico, gás, ar-condicionado, fachada, telhado, elevadores, entre outros). Com base nessas informações, a IA gera automaticamente o perfil técnico do imóvel e o plano de manutenção preventiva personalizado.

Cada cômodo, ambiente ou equipamento cadastrado recebe um QR Code exclusivo. O proprietário pode escanear e abrir um chamado direto para aquele ativo. O técnico escaneia e acessa o histórico completo antes de iniciar o serviço.

4.2. Motor de Inteligência Artificial (IA)

A IA é o núcleo central do aplicativo, atuando de forma transversal em todas as etapas do serviço. Suas funções incluem:

- Geração automática do plano preventivo conforme NBR 5674
- Montagem do checklist técnico correto para cada tipo de serviço e norma ABNT aplicável
- Alertas preditivos baseados no histórico do imóvel e nos prazos normativos
- Diagnóstico visual de anomalias a partir de fotografias (Vision AI)
- Redação automática do laudo técnico após preenchimento do checklist
- Tradução de termos técnicos para linguagem acessível ao proprietário
- Score de conformidade normativa em tempo real
- Otimização de rotas entre atendimentos para redução de custo operacional

4.3. Conformidade Automática com Normas ABNT

Todas as ações do aplicativo são governadas automaticamente pela IA com base nas normas técnicas vigentes. A tabela a seguir detalha cada norma coberta:

Norma	O que regula	Como a IA aplica no app
ABNT NBR 5674	Gestão da manutenção de edificações — base de toda manutenção predial no Brasil	Estrutura o plano de manutenção com periodicidades, tipos (preventiva, corretiva e preditiva) e documentação obrigatória.
ABNT NBR 16747	Inspeção predial — procedimentos, terminologia e laudo técnico	O checklist gerado pela IA segue os procedimentos desta norma. O laudo automático atende à estrutura técnica exigida.

Norma	O que regula	Como a IA aplica no app
ABNT NBR 14037	Manual de uso, operação e manutenção das edificações	O dossiê digital do imóvel é estruturado como um manual técnico vivo, atualizado a cada serviço realizado.
ABNT NBR 15575	Desempenho de edificações habitacionais — estrutura, pisos, vedações, cobertura e hidrossanitários	O plano preventivo considera os parâmetros de desempenho mínimo por sistema, alertando desvios.
ABNT NBR 16280	Reformas em edificações — diretrizes para intervenções planejadas	Quando um serviço envolve reforma, a IA verifica os requisitos e exige documentação complementar antes de liberar a OS.
ABNT NBR 9077	Saídas de emergência — segurança e evacuação	O checklist inclui itens de verificação de saídas de emergência quando aplicável ao tipo e uso do imóvel.

4.4. Rastreamento de Técnicos em Tempo Real

O proprietário acompanha no mapa a localização do técnico designado e o tempo estimado de chegada — da mesma forma que se acompanha um entregador em aplicativos de delivery. A gestão da Predial360 visualiza simultaneamente toda a equipe em campo, com status de cada atendimento.

A IA calcula automaticamente a rota mais eficiente entre atendimentos consecutivos, reduzindo custo de deslocamento e tempo improdutivo da equipe técnica.

4.5. Câmera Corporal (Body Cam) para Técnicos

O técnico utiliza um dispositivo de câmera corporal durante a execução do serviço. O vídeo é transmitido e armazenado vinculado à ordem de serviço correspondente, funcionando como:

- Evidência técnica e jurídica da execução do serviço
- Proteção da empresa contra reclamações indevidas e disputas
- Comprovação da qualidade do serviço perante seguradoras
- Material para análise pela IA, que extrai pontos de atenção e os incorpora automaticamente ao laudo

4.6. Diagnóstico Visual por IA

O técnico ou o próprio proprietário fotografa uma anomalia identificada no imóvel (mancha de umidade, trinca, corrosão, tomada com queima, telha quebrada, infiltração etc.). A IA analisa a imagem e retorna:

- Identificação da patologia detectada
- Classificação do grau de urgência (imediata, preventiva ou monitoramento)
- Norma ABNT de referência para o problema identificado
- Sugestão de próximos passos e ação corretiva recomendada

4.7. IoT — Sensores Inteligentes Integrados

Sensores físicos instalados no imóvel transmitem dados em tempo real para o aplicativo, permitindo a detecção precoce de falhas antes que se tornem problemas graves:

- Sensor de umidade: detecta infiltrações e vazamentos em paredes e tetos
- Sensor de temperatura: monitora sistemas elétricos e de climatização
- Sensor de vazamento: identifica perdas no sistema hidráulico
- Sensor de vibração: monitora estruturas e equipamentos pesados

A IA analisa os dados dos sensores continuamente, disparando alertas automáticos quando qualquer parâmetro ultrapassa os limites seguros, transformando a manutenção de reativa em verdadeiramente preditiva.

4.8. Videochamada de Triagem Técnica

Antes de agendar uma visita presencial, o técnico realiza uma videochamada com o proprietário para visualizar o problema remotamente. Benefícios:

- Redução de visitas desnecessárias e custo de deslocamento
- Diagnóstico inicial mais rápido
- A IA transcreve a chamada e gera automaticamente uma pré-ordem de serviço com diagnóstico inicial e materiais necessários

4.9. Checklist ABNT Digital no Campo

Para cada tipo de serviço solicitado, a IA monta automaticamente o checklist técnico correto, com os itens obrigatórios segundo as normas ABNT aplicáveis. O técnico preenche no smartphone em campo, com:

- Registro fotográfico geolocalizável vinculado a cada item do checklist
- Funcionamento offline completo — dados sincronizados ao recuperar conexão
- Classificação automática de não conformidades e anomalias detectadas

4.10. Laudo Técnico Gerado Automaticamente por IA

Após o preenchimento do checklist pelo técnico, a IA redige automaticamente o laudo técnico completo em PDF. O laudo é gerado em duas versões:

- Versão técnica: para arquivo, com linguagem normativa, referências ABNT, classificação de anomalias e assinatura digital do engenheiro responsável
- Versão do proprietário: linguagem simples e didática, com fotos anotadas, resumo dos serviços realizados e próximas manutenções recomendadas

4.11. Assinatura Digital do Cliente

Ao concluir o atendimento, o técnico apresenta o aplicativo ao proprietário para coleta de assinatura digital na tela do dispositivo. A assinatura fica vinculada à ordem de serviço e ao laudo como comprovante legal de execução e aceite formal do serviço prestado.

4.12. Score de Conformidade ABNT

O proprietário visualiza em tempo real o percentual de conformidade normativa do seu imóvel — um indicador visual intuitivo, semelhante à bateria de um dispositivo, que mostra:

- Normas atendidas (verde): manutenções em dia e documentadas
- Normas pendentes (amarelo): manutenções próximas do prazo
- Normas vencidas (vermelho): manutenções em atraso, com risco legal

4.13. Dossiê Digital do Imóvel

Histórico completo e cronológico de todas as manutenções realizadas no imóvel, estruturado pela IA como um manual técnico vivo conforme ABNT NBR 14037. O dossiê é exportável em PDF e agrega valor real ao imóvel nas seguintes situações:

- Comprovação de manutenção preventiva para valorização na venda
- Exigência de inquilinos e imobiliárias na locação
- Documentação técnica para seguradoras e acionamento de garantias
- Conformidade com exigências de vigilância sanitária para clínicas

4.14. Monitoramento de SLA e Tempo de Resposta

Cada tipo de serviço possui um SLA (Service Level Agreement) definido — por exemplo: atendimento emergencial em até 4 horas, manutenção preventiva programada em até 48 horas. O sistema monitora automaticamente:

- Tempo de aceite da OS pela equipe técnica
- Tempo de deslocamento até o local
- Tempo de execução do serviço
- Alertas automáticos para a gestão quando há risco de descumprimento do SLA

4.15. Gestão de Estoque e Materiais

Controle de peças e materiais utilizados em cada ordem de serviço, com:

- Custo automático de materiais vinculado a cada atendimento
- Alerta de reposição quando o estoque de itens frequentes cai abaixo do mínimo
- Relatório de consumo por técnico, por tipo de serviço e por imóvel

4.16. Gestão de Contratos e Planos de Assinatura

Módulo para gestão de contratos recorrentes de manutenção preventiva:

- Planos mensais e anuais com cobrança automática
- Renovação automática com aviso prévio ao cliente
- Histórico de faturamento e inadimplência por cliente
- Alertas de vencimento de contratos para a gestão

4.17. Comunicação Integrada

Chat direto entre proprietário e técnico responsável pelo imóvel, com:

- Histórico completo de conversas vinculado a cada OS
- Envio de fotos e vídeos pelo proprietário para relato de problemas
- IA auxiliando o técnico com respostas técnicas padronizadas
- IA traduzindo automaticamente termos técnicos para linguagem acessível ao proprietário

4.18. Portal Web do Cliente e Painel Admin

Além do aplicativo mobile, a plataforma inclui:

- Portal web para proprietários: espelho completo do app para clínicas e comércios que preferem gerenciar pelo computador
- Painel administrativo web para a Predial360: gestão de carteira de clientes, equipe técnica, contratos, financeiro, relatórios gerenciais e indicadores de desempenho (NPS, SLA, receita, volume de OS)

5. Tecnologias Emergentes Incorporadas

Com base em auditoria comparativa com os principais players globais de Field Service Management (Salesforce Field Service, ServiceMax, Field Control, Auvo, Trílogo e Produttivo), as seguintes tecnologias emergentes foram identificadas e incorporadas ao escopo:

Tecnologia	Descrição	Referência de mercado
Rastreamento GPS em tempo real	O proprietário acompanha o técnico no mapa como no iFood. Gestão visualiza toda a equipe em campo.	Auvo, Field Control
Câmera corporal (body cam)	Vídeo da execução vinculado à OS como evidência técnica e jurídica. IA extrai pontos para o laudo.	Field Service premium EUA/Europa
Diagnóstico visual por IA	Foto da anomalia → IA identifica patologia, classifica urgência e sugere ação conforme ABNT.	Salesforce Agentforce FSM
QR Code nos ativos	Escaneia e abre chamado direto ou acessa histórico do ativo/cômodo.	Trílogo, Produttivo, ServiceMax
IoT — sensores inteligentes	Sensores de umidade, temperatura, vazamento e vibração integrados. Alertas automáticos pré-falha.	Field Control, Facility 4.0
Videochamada de triagem	Técnico avalia o problema remotamente antes de se deslocar. IA gera pré-OS automática.	Salesforce FSM, ServiceMax
Otimização de rotas por IA	IA calcula rota mais eficiente entre atendimentos, reduzindo custo e tempo de deslocamento.	Salesforce FSM, ServiceMax

Tecnologia	Descrição	Referência de mercado
Assinatura digital do cliente	Proprietário assina a OS digitalmente ao final do atendimento como comprovante legal.	Todos os líderes de FSM

6. Fases de Entrega

O desenvolvimento está organizado em três fases progressivas, permitindo o lançamento de um MVP funcional em até 3 meses e o produto completo em até 10 meses.

FASE 1 — MVP Meses 1 a 3	FASE 2 — EXPANSÃO Meses 4 a 6	FASE 3 — COMPLETO Meses 7 a 10
Cadastro do imóvel + QR Code	Diagnóstico visual por IA	Body cam integrada à OS
Plano preventivo IA (NBR 5674)	Laudo PDF gerado por IA	IoT — sensores no imóvel
OS com monitoramento de SLA	Score de conformidade ABNT	Dossiê digital exportável
Checklist ABNT no campo	Videochamada de triagem	NFS-e automática
App offline para técnicos	Otimização de rotas (IA)	IA preditiva com dados IoT
Rastreamento GPS do técnico	Gestão de estoque / materiais	Programa de fidelidade
Assinatura digital do cliente	Gestão de contratos / planos	Relatórios gerenciais avançados
Chat técnico / cliente	Portal web do cliente	API para seguradoras / CREA
Pagamento via Pix	Cartão de crédito / boleto	NPS automatizado pós-OS
Notificações push	Dashboard + relatórios de SLA	

Nota sobre priorização

O app offline para técnicos foi antecipado para a Fase 1 (antes estava na Fase 3) por ser considerado requisito mínimo operacional — os técnicos frequentemente atuam em locais com sinal de internet limitado. Da mesma forma, relatórios gerenciais foram antecipados para a Fase 2, pois são decisivos para a gestão da empresa desde o início.

7. Requisitos Não Funcionais

7.1. Performance

- Tempo de carregamento de telas abaixo de 2 segundos em 4G
- Suporte a pelo menos 10.000 usuários simultâneos no MVP
- Sincronização offline-online em até 30 segundos ao recuperar conexão
- Disponibilidade mínima de 99,5% (uptime mensal)

7.2. Segurança e LGPD

- Criptografia end-to-end em todas as comunicações (TLS 1.3)
- Dados sensíveis de imóveis e proprietários tratados com consentimento explícito
- Logs de auditoria de acesso por usuário e ação
- Exclusão de dados a pedido do titular (direito ao esquecimento — LGPD)
- Autenticação de dois fatores (2FA) para perfis de técnico e admin
- Vídeos da body cam armazenados com acesso restrito e criptografado

7.3. Acessibilidade e Usabilidade

- Interface didática com onboarding guiado para novos proprietários
- Linguagem sempre acessível: termos técnicos automaticamente traduzidos pela IA
- Suporte a fontes maiores e contraste elevado para baixa visão
- Compatibilidade com leitores de tela (acessibilidade WCAG 2.1 AA)

7.4. Escalabilidade

- Arquitetura modular (microsserviços ou arquitetura em camadas) preparada para crescimento
- Infraestrutura em nuvem com auto-scaling automático por demanda
- API REST documentada (Swagger/OpenAPI) para integrações futuras com seguradoras, CREA e parceiros

7.5. Funcionamento Offline

- Preenchimento completo do checklist, registro de fotos e abertura de OS sem internet
- Sincronização automática e inteligente ao recuperar conexão
- Indicador visual claro do status offline/online para o técnico em campo

8. Stack Tecnológica Sugerida

A stack abaixo representa as tecnologias recomendadas para desenvolvimento. O desenvolvedor contratado poderá propor alternativas equivalentes, desde que justificadas tecnicamente e mantendo os padrões de qualidade, segurança e escalabilidade exigidos.

Camada	Tecnologia	Finalidade
App mobile	React Native	Aplicativo iOS e Android a partir de um único código-base
Backend / API	Node.js com NestJS	API REST modular, tipada e escalável
Banco de dados	PostgreSQL	Banco relacional robusto para dados estruturados
Cache e filas	Redis	Cache de sessão, filas de processamento e tempo real
Chat e push	Firebase	Mensagens em tempo real e notificações push
Motor de IA	Claude API (Anthropic)	Geração de planos, laudos, checklists e diagnóstico visual
Vision AI	OpenCV / AWS Rekognition	Reconhecimento de imagem para diagnóstico de patologias
Videochamada	WebRTC	Triagem técnica remota em tempo real
Pagamentos	Asaas ou Pagar.me	Pix, cartão, boleto, cobrança recorrente e NFS-e
Armazenamento	AWS S3	Laudos PDF, fotos, vídeos de body cam e documentos
Geolocalização	Google Maps + Routes API	Rastreamento de técnicos e otimização de rotas
QR Code	react-native-qrcode-svg	Geração e leitura de QR Codes dos ativos
IoT	MQTT / AWS IoT Core	Integração com sensores inteligentes no imóvel
Body cam	SDK do fabricante + AWS S3	Captura, transmissão e armazenamento de vídeo corporal
Geração de PDF	PDFKit	Laudos técnicos automáticos gerados no servidor
Monitoramento	Sentry + Datadog	Rastreamento de erros e monitoramento de performance
CI/CD	GitHub Actions	Integração contínua e deploy automatizado
Infraestrutura	AWS (ECS + RDS + CloudFront)	Nuvem escalável com alta disponibilidade

9. Entregáveis Esperados do Desenvolvedor

9.1. Documentação Técnica

- Protótipo de telas navegável (Figma) com todos os fluxos principais de cada perfil de usuário
- Diagrama de arquitetura do sistema (frontend, backend, banco de dados, integrações externas)
- Modelo relacional do banco de dados (ERD) com todas as entidades e relacionamentos
- Documentação completa da API REST (Swagger/OpenAPI) com exemplos de requisição e resposta
- Documento de decisões arquiteturais (ADR) justificando escolhas tecnológicas

9.2. Código e Infraestrutura

- Repositório organizado no GitHub com branches separadas por feature, ambiente e release
- Pipeline de CI/CD configurado com testes automáticos antes de cada deploy
- Três ambientes configurados e operacionais: desenvolvimento, staging e produção
- Cobertura mínima de 70% de testes automatizados (unitários e de integração)
- Código documentado com JSDoc ou equivalente

9.3. Publicação nas Lojas

- Publicação do aplicativo na Apple App Store (iOS) com aprovação da Apple
- Publicação do aplicativo na Google Play Store (Android) com aprovação do Google
- Configuração de analytics (Firebase Analytics ou equivalente) para monitoramento de uso
- Configuração de crash reporting (Sentry) para monitoramento de erros em produção

9.4. Suporte e Transferência

- Treinamento da equipe interna da Predial360 para uso do painel administrativo
- Documentação de operação (runbook) para incidentes comuns
- Suporte técnico incluído por 3 meses após o lançamento em produção
- Transferência completa de todos os repositórios, credenciais e documentação ao final do contrato

10. Critérios de Aceite por Fase

Cada fase do projeto será aceita somente após validação dos critérios abaixo pela equipe Predial360:

Fase	Critério de aceite
Fase 1 — MVP	Proprietário consegue cadastrar imóvel, receber plano preventivo, abrir OS, acompanhar o técnico no mapa, receber laudo e pagar via Pix — sem erros críticos em teste com 50 usuários reais.
Fase 2 — Expansão	Diagnóstico visual por IA com acurácia mínima de 80% em teste com 100 fotos de patologias. Portal web operacional. Score ABNT calculado corretamente para todos os tipos de imóvel cadastrados.
Fase 3 — Completo	Body cam integrada com upload e vinculação à OS sem falhas. Sensores IoT enviando alertas com latência máxima de 30 segundos. Dossiê digital exportável em PDF com todos os laudos históricos.

Condição geral de aceite em todas as fases

Cada módulo entregue deve passar por testes funcionais documentados, não apresentar bugs críticos que impeçam o uso normal, atender aos requisitos de performance definidos na seção 7 e ter a documentação técnica correspondente atualizada.

11. Diferenciais Competitivos

Abaixo estão os elementos que tornam o aplicativo Predial360 único no mercado brasileiro de manutenção predial:

Diferencial	Descrição	Status no mercado BR
IA + conformidade ABNT automática	Todas as ações são governadas pela IA com base nas normas técnicas vigentes. O proprietário não precisa entender de engenharia.	Exclusivo — nenhum concorrente direto
Score de saúde do imóvel	Indicador visual intuitivo do estado normativo do imóvel, com itens atendidos, pendentes e vencidos.	Exclusivo — nenhum concorrente direto
Dossiê digital como ativo de valor	Histórico técnico completo que valoriza o imóvel na venda, locação e acionamento de seguros.	Diferencial forte
Diagnóstico visual por IA	Proprietário ou técnico fotografa a anomalia e a IA identifica e classifica o problema.	Incipiente no Brasil
Body cam integrada à OS	Evidência técnica e jurídica em vídeo vinculada a cada atendimento.	Ausente no mercado BR
IoT preditivo	Sensores no imóvel integrados ao app para alertas antes da falha.	Em desenvolvimento no mercado

Diferencial	Descrição	Status no mercado BR
Linguagem 100% acessível	IA traduz automaticamente toda terminologia técnica para o proprietário leigo.	Diferencial forte

Contato e Próximos Passos

Este documento representa o escopo completo e auditado do aplicativo Predial360. Empresas de desenvolvimento interessadas devem apresentar proposta técnica e comercial contemplando as três fases descritas, com cronograma detalhado, metodologia de desenvolvimento e composição da equipe. Todas as propostas serão avaliadas com base em capacidade técnica, experiência em projetos similares e relação custo-benefício.

Predial360 Engenharia Condominial LTDA
Rua José Aldo Piassi, 233 — São Paulo / SP
www.predial360.com.br
Documento Confidencial — Versão 3.0 — Abril de 2026